

# IF966 - Introdução aos Sistemas de Informação

Kiev Gama  
[kiev@cin.ufpe.br](mailto:kiev@cin.ufpe.br)

## Aula 5

# Visão geral de HTTP e Web



# **Qual a diferença entre Internet e Web?**





# Qual a diferença entre Internet e Web?

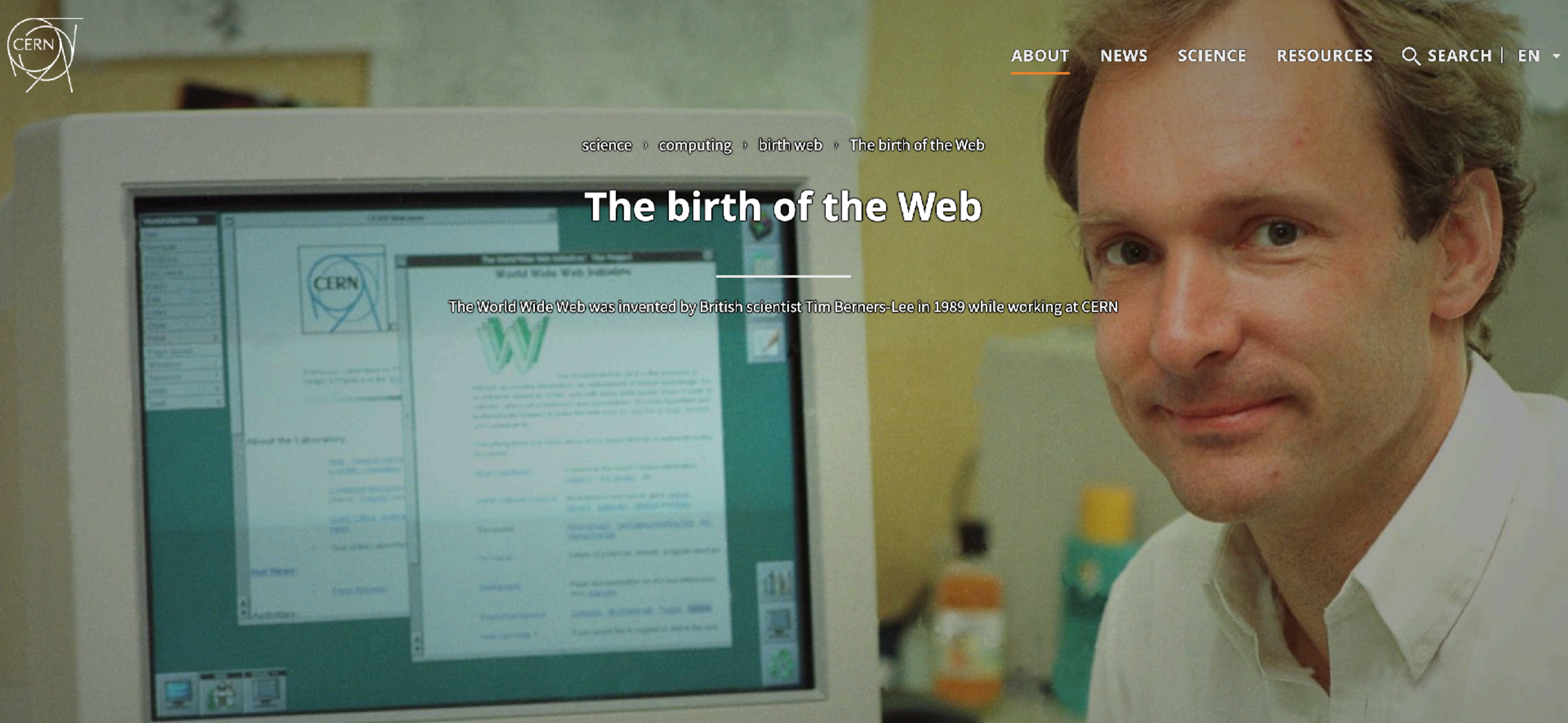
***Internet é a grande rede mundial de computadores e a Web é a parte dela que funciona em cima do HTTP para (originalmente) navegar entre documentos de hipermídia.***

**H**ypertext **T**ransfer **P**rotocol  
(o protocolo da World Wide Web)

**http://www**







[science](#) › [computing](#) › [birth web](#) › The birth of the Web

# The birth of the Web

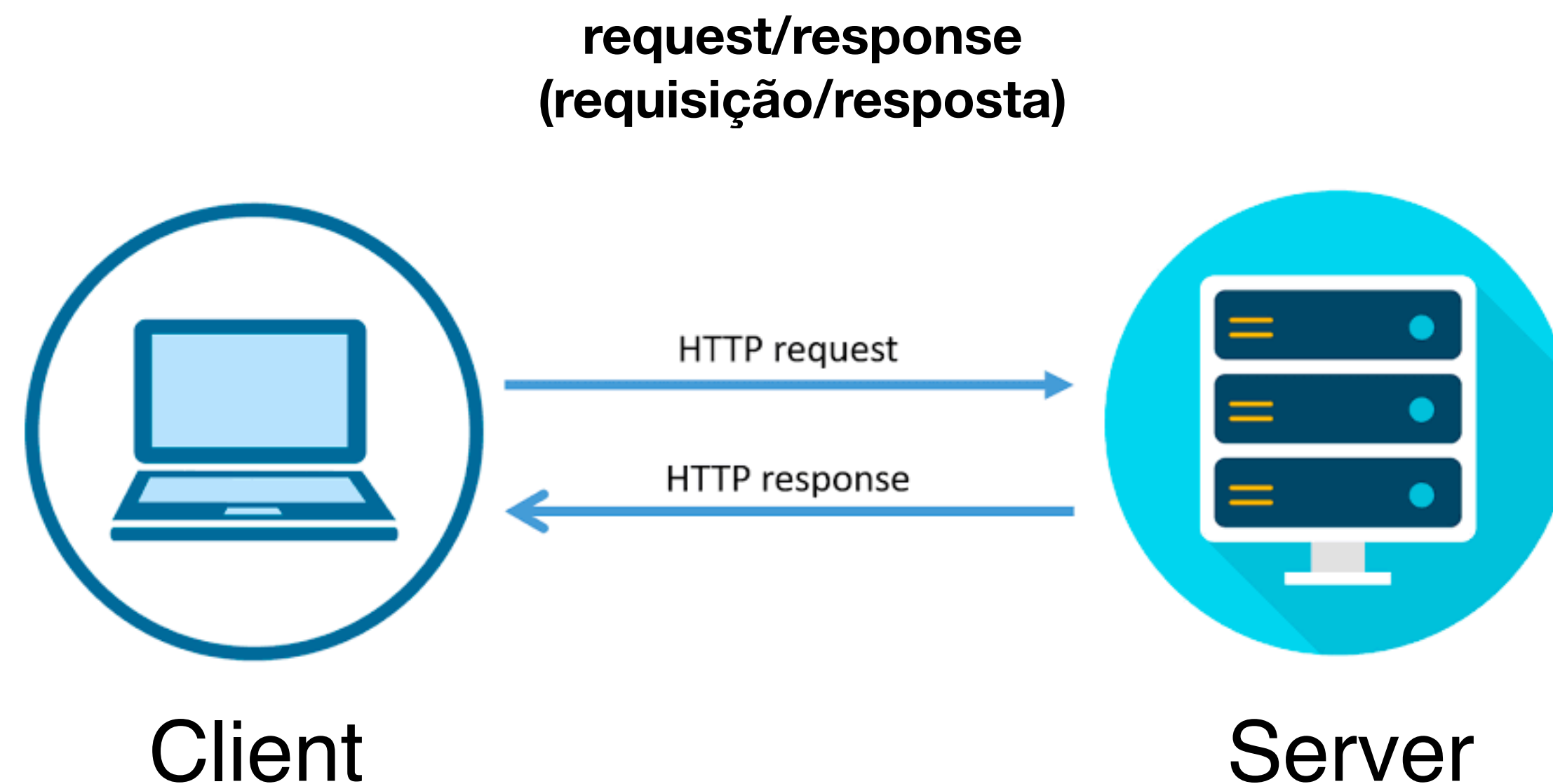
The World Wide Web was invented by British scientist Tim Berners-Lee in 1989 while working at CERN

<https://home.cern/science/computing/birth-web>



# Como funcionam as coisas na Web?

HTTP é baseado em request/response

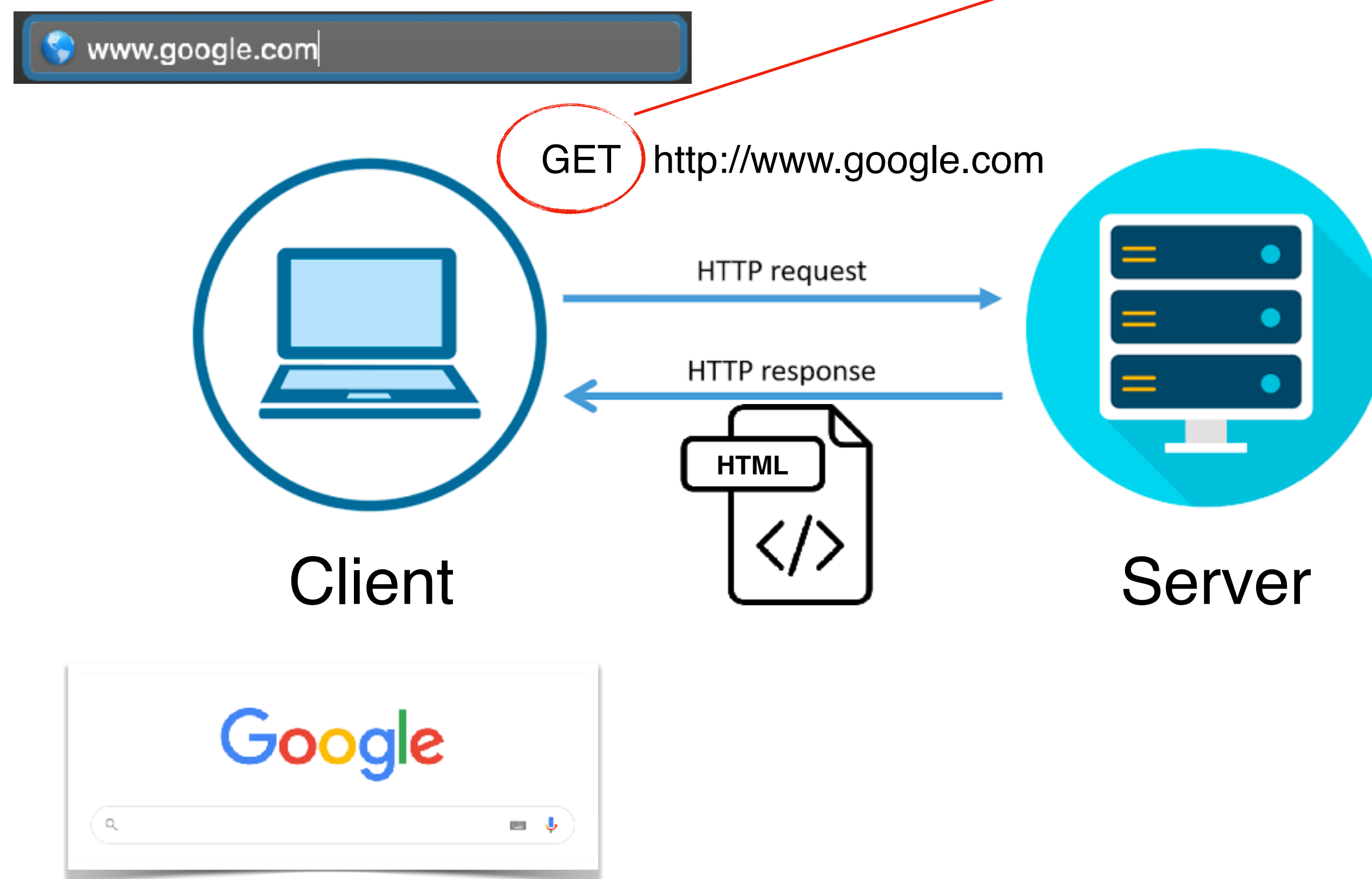


# Como funcionam as coisas na Web

## Você usando o browser

*O HTTP possui o conceito de método (GET, POST, PUT, DELETE, etc), que são equivalentes a funções que você pode chamar no servidor.*

*O browser faz isso sozinho sem você se preocupar.*

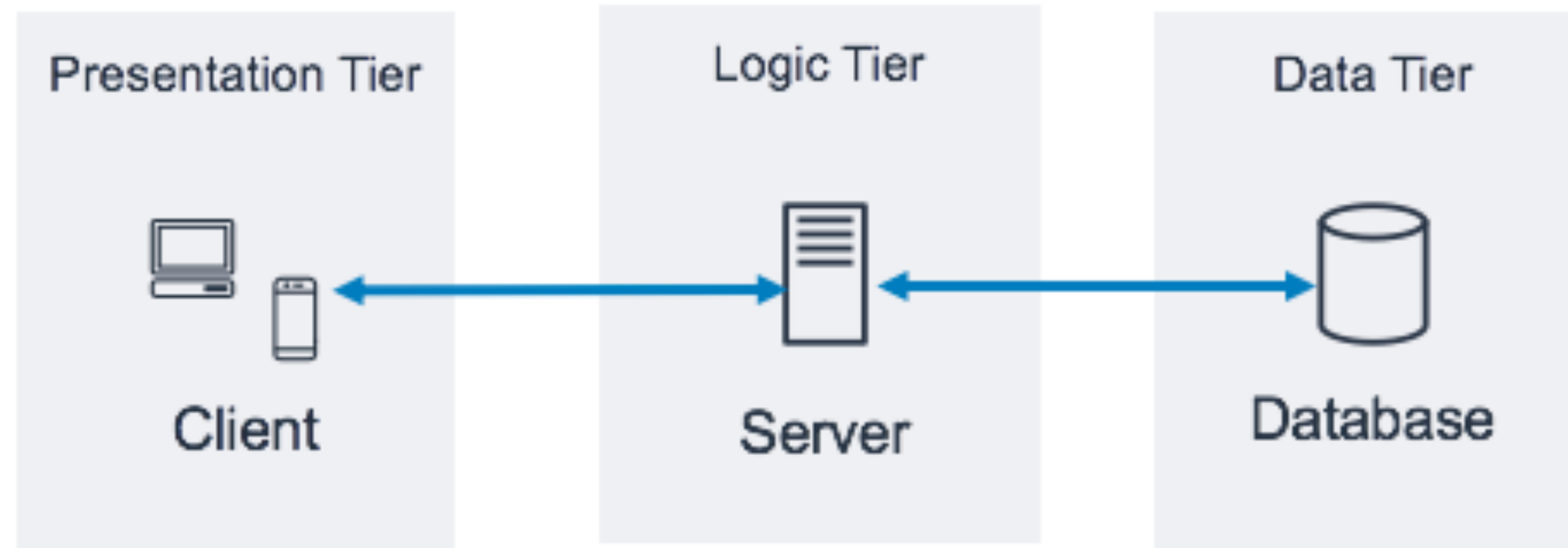




**Sistemas de Informação modernos  
dependem bastante de tecnologias da  
Web**

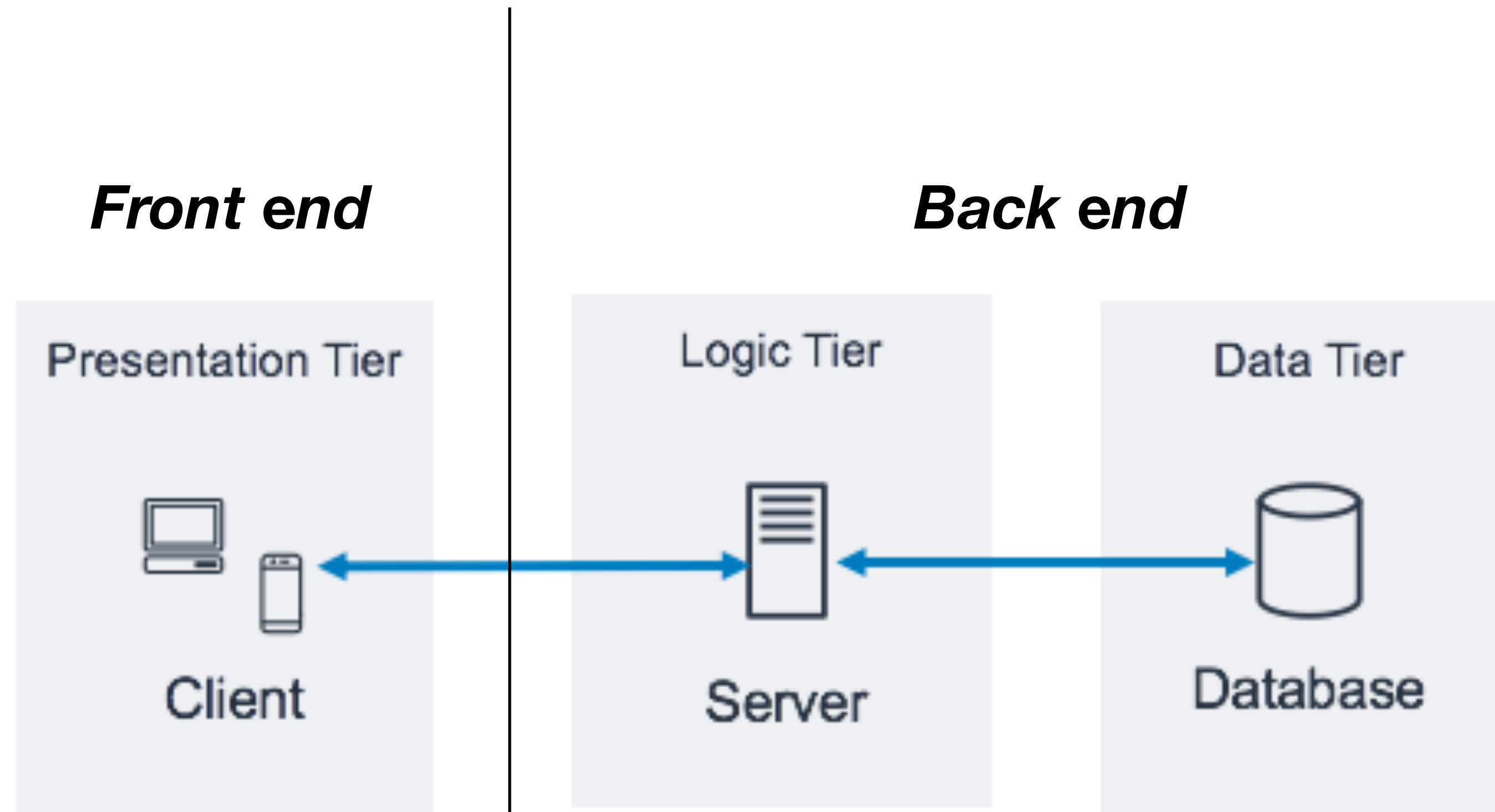
# “Arquitetura” típica de um SI

## Visão geral



# “Arquitetura” típica de um SI

## Visão geral



Browsers + páginas usado HTML, JavaScript, CSS

Mobile Apps:  
Sistemas Mobile (iOS, Android) e suas linguagens (Swift, Kotlin, etc)

Tecnologias diversas de back end  
(Node.js, Rails, Spring boot, etc)

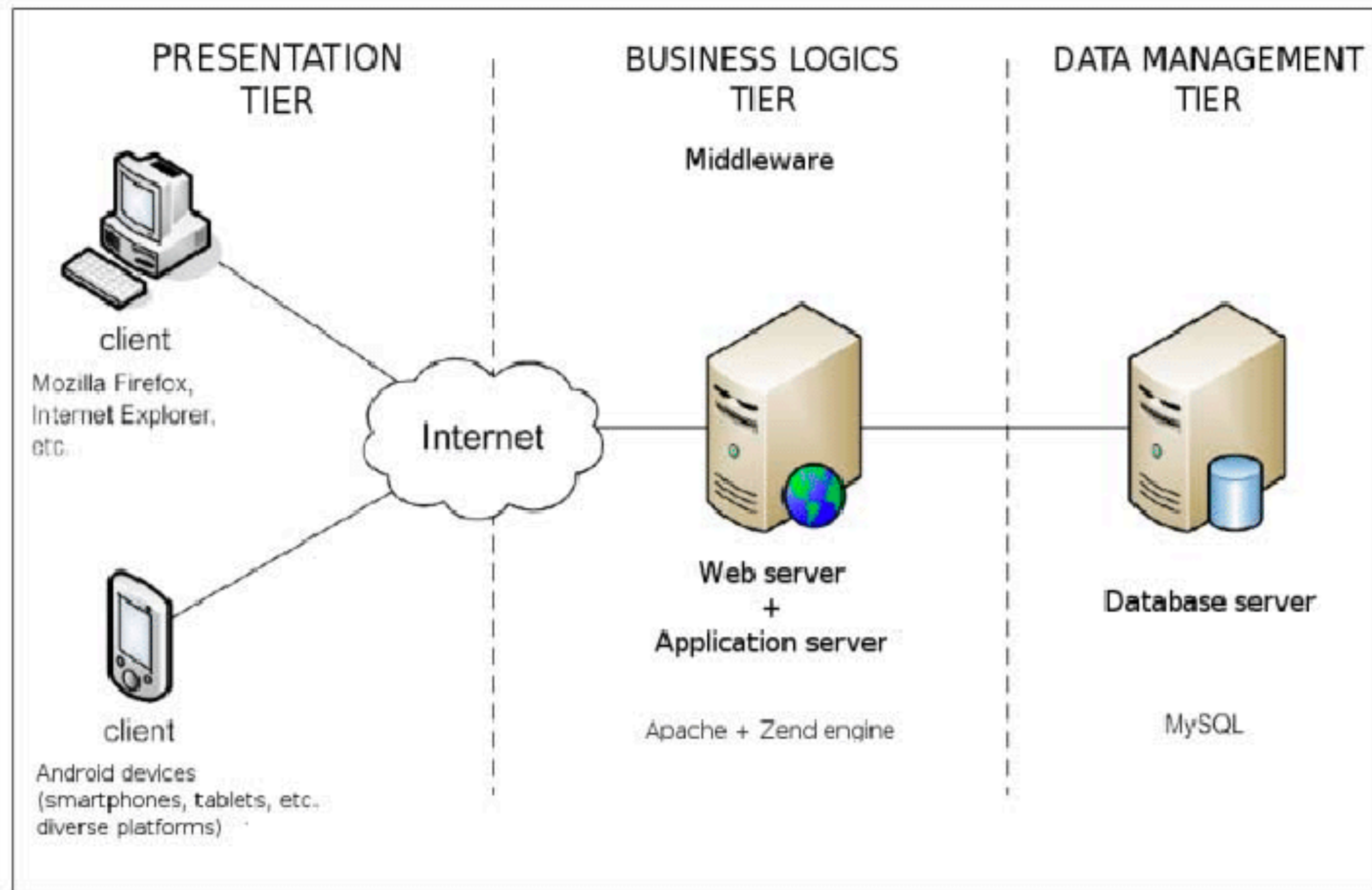
Páginas ativas (JSP, ASP.Net, PHP, etc)

CGI (Common Gateway Interface)



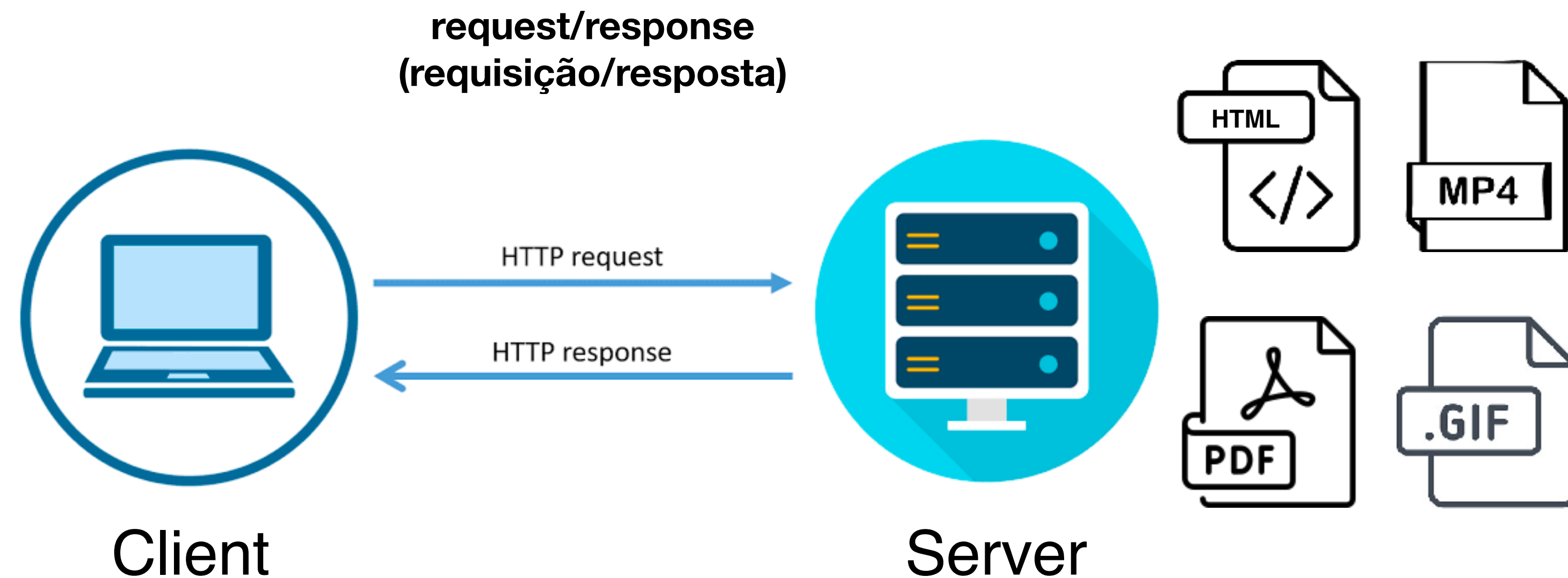
# “Arquitetura” típica de um SI

Mais detalhes exemplificando uso de tecnologias



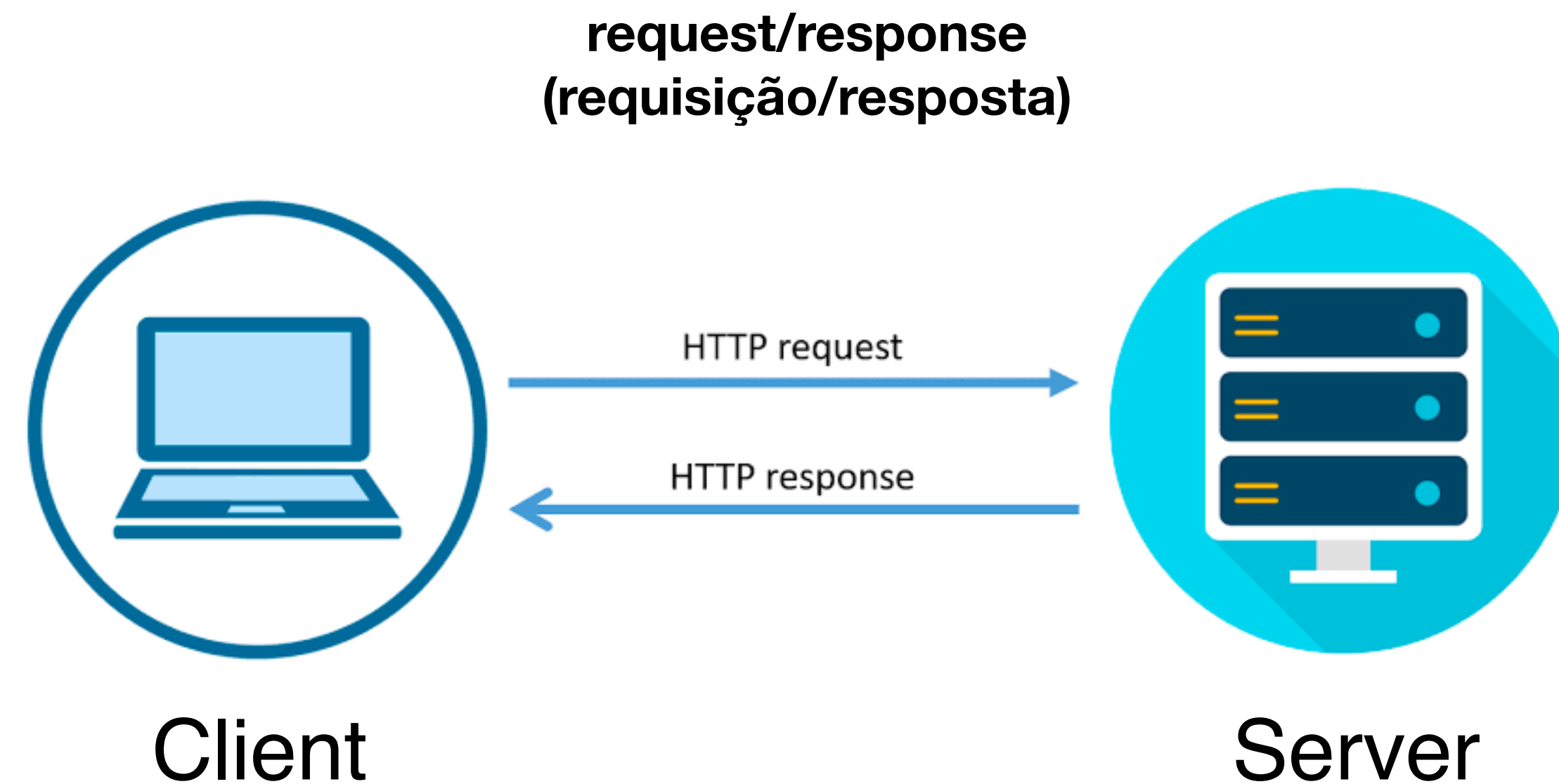
# Propósito inicial dos Web servers

Conteúdo estático (páginas HTML e arquivos em geral)



# Conteúdo dinâmico

Código executado no servidor a cada requisição



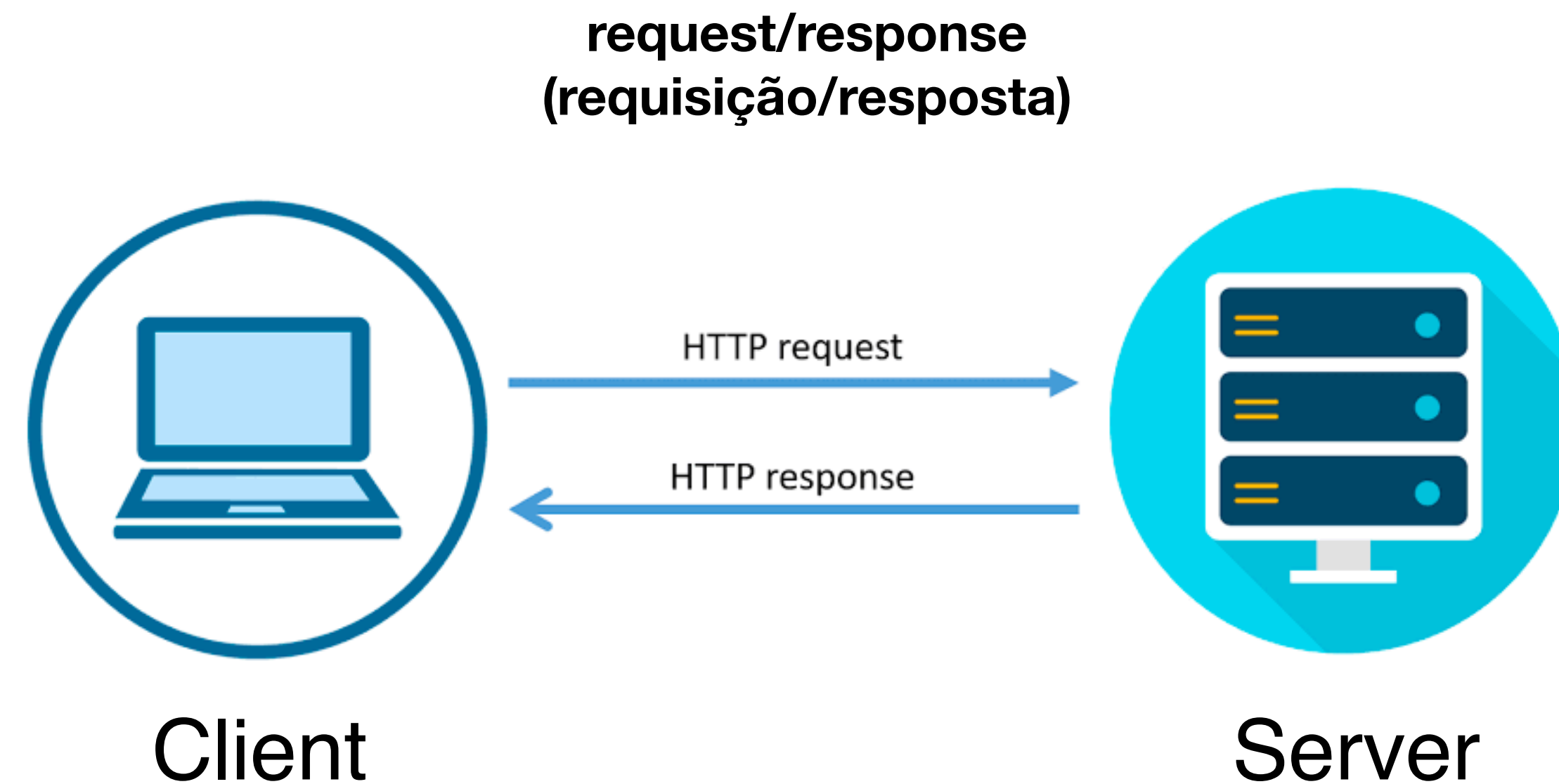
Processamento que acontece  
no servidor (executar uma  
regra de negócio, acessar um  
banco de dados, etc)





# Conteúdo dinâmico

Código executado no servidor a cada requisição



Processamento que acontece  
no servidor (executar uma  
regra de negócio, acessar um  
banco de dados, etc)



Nosso  
exemplo:





php.net

php

Downloads

Documentation

Get Involved

Help

php8.1

Search

PHP is a popular general-purpose scripting language that is especially suited to web development.

Fast, flexible and pragmatic, PHP powers everything from your blog to the most popular websites in the world.

## PHP 8.1.3 Released! »

The PHP development team announces the immediate availability of PHP 8.1.3. This is a security release.

All PHP 8.1 users are encouraged to upgrade to this version.

For source downloads of PHP 8.1.3 please visit our [downloads page](#), Windows source and binaries can be found on [windows.php.net/download/](#). The list of changes is recorded in the [ChangeLog](#).

17 Feb 2022

### Download

8.1.3 · [Release Notes](#) · [Upgrading](#)

8.0.16 · [Release Notes](#) · [Upgrading](#)

7.4.28 · [Release Notes](#) · [Upgrading](#)

### Upcoming conferences

- [International PHP Conference Berlin 2022](#)
- [PHP Russia 2022](#)

### User Group Events

### Special Thanks

### Social media

- [@official\\_php](#)

# Testando na sua página pessoal no CIn

(O webserver do CIn possui PHP habilitado)

Sua página está aqui:

[https://cin.ufpe.br/~SEU\\_LOGIN](https://cin.ufpe.br/~SEU_LOGIN)

Ex:

<https://cin.ufpe.br/~kiev>

Veja aqui como ter acesso de edição à pasta e arquivos:

<https://helpdesk.cin.ufpe.br/servicos/dados-e-hospedagem>



# Exemplo simples

Crie na sua pasta no webserver um arquivo chamado index.php com o conteúdo abaixo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Exemplo PHP</title></head>
<body>
<h1>Introdução aos Sistemas de Informação</h1>
<?php echo "Olá mundo"; ?>
</body>
</html>
```

← *Código que executa no servidor.*

*Se você acessar sua página pelo navegador e depois exibir o código fonte, verá que apenas o “Olá mundo” estará presente nesta linha*



# Exemplo com data

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Exemplo PHP</title></head>
<body>
<h1>Introdução aos Sistemas de Informação</h1>
```

```
<?php
```

```
$date = new DateTime();
```

← *variável \$date armazena um objeto DateTime*

```
echo "Olá, hoje é " . $date->format('Y-m-d H:i:s');
```

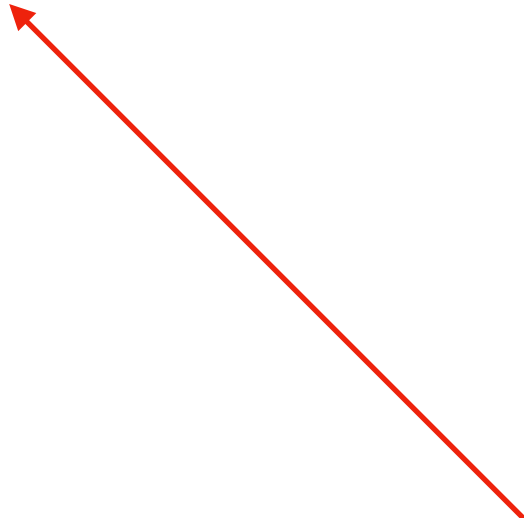
```
?>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

# HTTP GET

`~kiev/if966/index.php?parametro1=valor&parametro2=valor2`



*Dados em formato chave-valor são enviados na própria URL através da "querystring"*

# Exemplo para recuperar valores de parâmetros do GET

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Exemplo PHP</title></head>
<body>
<h1>Introdução aos Sistemas de Informação</h1>
<?php
echo "Olá " . $_GET["parametro1"] ;
?>
</body>
</html>
```

*O \$\_GET é um conjunto de valores referentes aos parâmetros enviados na querystring. Os valores são acessados através dos nomes dos parâmetros.*

*O "." é o operador para concatenar (ligar) Strings*



# HTTP POST

```
POST ~kiev/if966/index.php HTTP/1.1  
Host: cin.ufpe.br  
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

**parametro1=valor1&parametro2=valor2**



*Dados enviados no corpo da requisição*

*Na página HTML precisam estar dentro do <form>*



# Exemplo para recuperar valores de parâmetros de um form via POST

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Exemplo PHP</title></head>
<body>
<h1>Introdução aos Sistemas de Informação</h1>
  <form method="post">
    Nome: <input type="text" size="20" name="parametro1">
    <br>
    Sobrenome: <input type="text" size="20" name="parametro2">
    <br>
    <input type="submit" value="Submeter">

    <br>
    <?php
      echo  "Olá". $_POST("parametro1") . " " . $_POST("parametro2");
    ?>
  </form>

</body>
</html>
```

*Dados precisam estar dentro de um <form>*

*O \$\_POST é um conjunto de valores referentes aos parâmetros enviados no corpo da mensagem. Os valores são acessados através de forma análoga ao GET*

# Enviando o POST para uma página diferente

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Exemplo PHP</title></head>
<body>
<h1>Introdução aos Sistemas de Informação</h1>
  <form method="post" action="paginadiferente.php" >
    Nome: <input type="text" size="20" name="parametro1">
    <br>
    Sobrenome: <input type="text" size="20" name="parametro2">
    <br>
    <input type="submit" value="Submeter">

    <br>
    <?php

    echo  "Olá". $_POST("parametro1") . " " . $_POST("parametro2") ;
    ?>
  </form>

</body>
</html>
```

*Se action estiver vazio, os dados são enviados para a mesma página*

# Atividade

Praticar os tutoriais abaixo

[https://www.php.net/manual/pt\\_BR/tutorial.php](https://www.php.net/manual/pt_BR/tutorial.php)

<https://www.devmedia.com.br/php-tutorial/32540>

Criar uma página pessoal, usando algum recurso/funcionalidade do PHP

Dica de templates gratuitos de páginas:

<https://freehtml5.co/>